

Técnicas Avançadas de Desenvolvimento de Software

Prof. Me Luciano Édipo Pereira da Silva



Módulo 1 - Programação para Web

Unidade 2 - Linguagem de Programação Web



- Evolução do Desenvolvimento Web
 - Histórico e tendências recentes no desenvolvimento web
- Introdução ao JavaScript
- Manipulação avançada do DOM com JavaScript
- Introdução ao JQuery
- Introdução ao Node.js e seu ecossistema
- Frameworks front-end - React, Angular, Vue.js

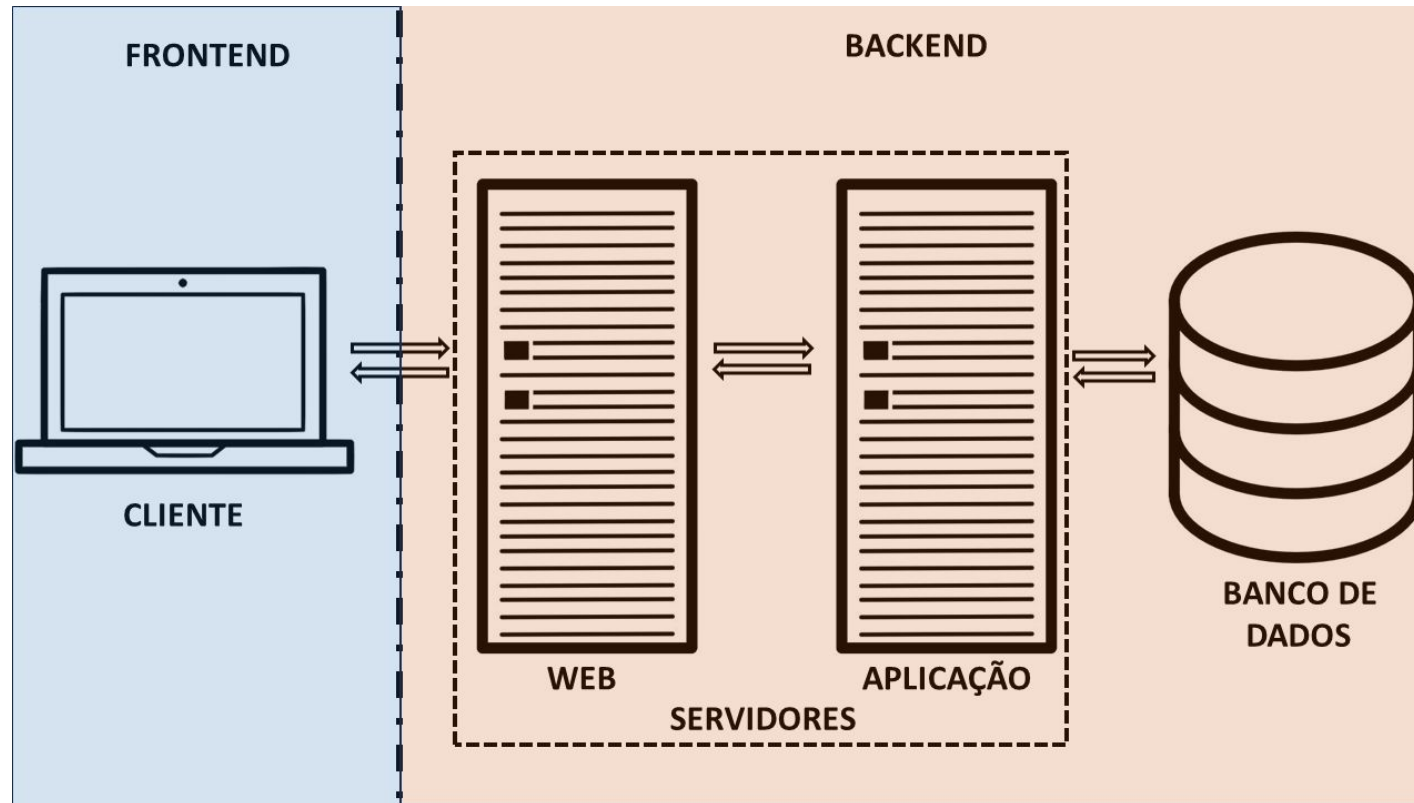
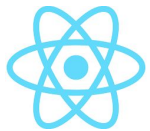
Histórico e tendências recentes no desenvolvimento web

- JAMstack
- Serverless Architecture
- Progressive Web Apps (PWAs)
- Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML)
- WebAssembly (Wasm)
- API-First Development
- GraphQL
- Arquiteturas de Microsserviços
- Responsividade e Design Mobile-First
- Segurança Embarcada

Introdução ao JavaScript

- Linguagem de Script do Lado do Cliente
- Sintaxe Simples e Flexível
- Manipulação do DOM
- Variáveis e Tipos de Dados
- Funções e Controle de Fluxo
- Gestão de Eventos
- Integração com HTML e CSS
- Ecossistema de Bibliotecas e Frameworks

Frameworks



Manipulação avançada do DOM com JavaScript

- Dinamismo e Atualizações em tempo real
- Resposta a Eventos do Usuário
- Inserção e Remoção de Elementos
- Alteração Dinâmica de Estilos
- Traversing (Navegação) pelo DOM
- Manipulação de Formulários
- AJAX e Atualizações Assíncronas

Introdução ao JQuery

- JS:LIB
- Manipulação de Eventos
- Dev em 2006 por John Resig
- Abstração de complexidade de JS e Navegadores
- Compatibilidade com navegadores

Introdução ao JQuery: Recursos

- Seleção de Elementos: \$()
- Manipulação de Conteúdo: append(), prepend(), html(),...
- Manipulação de Eventos: clique, mouseover, teclas pressionadas e ...
- Animações: fadeIn(), fadeOut(), slideDown(), ...
- Requisições AJAX

Introdução ao JQuery: Requisições AJAX

- Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript e XML Assíncronos)
- XMLHttpRequest
- Manipulação das Respostas
- Eventos: onload, onerror, onprogress
- Manipulação da árvore DOM

Introdução ao JQuery: Requisições

AJAX

- Código Exemplo

(fazer download)

```
<script>
function consultarCEP() {
    // Obtenha o valor do CEP inserido pelo usuário
    var cep = document.getElementById('cep').value;

    // Verifique se o CEP possui o formato adequado (opcional, dependendo do seu caso)
    var cepPattern = /^d{8}$/;
    if (!cepPattern.test(cep)) {
        alert("Formato de CEP inválido. Insira um CEP válido com 8 dígitos.");
        return;
    }

    // Construa a URL da API de consulta de CEP (substitua pela API real que você utilizará)
    var apiUrl = `https://viacep.com.br/ws/${cep}/json`;

    // Crie uma instância do objeto XMLHttpRequest
    var xhr = new XMLHttpRequest();

    // Configure a função de callback para lidar com a resposta da requisição
    xhr.onload = function() {
        if (xhr.status === 200) {
            // Parse da resposta JSON
            var endereco = JSON.parse(xhr.responseText);

            // Preencha os campos de endereço na página
            document.getElementById('logradouro').textContent = `Logradouro: ${endereco.logradouro}`;
            document.getElementById('bairro').textContent = `Bairro: ${endereco.bairro}`;
            document.getElementById('cidade').textContent = `Cidade: ${endereco.localidade}`;
            document.getElementById('estado').textContent = `Estado: ${endereco.uf}`;
        } else {
            alert("Erro ao consultar o CEP. Por favor, tente novamente mais tarde.");
        }
    };

    // Configure o método e a URL da requisição
    xhr.open('GET', apiUrl, true);

    // Envie a requisição
    xhr.send();
}
</script>
```

Introdução ao Node.js

- JS no lado Servidor
- Motor V8 do Google
- Assincronismo e Event-Driven
- Gerenciador de Pacotes NPM
- Criação de Servidores Web
- Frameworks Populares
- Aplicações Full-Stack
- Suporte à Programação JavaScript Moderna

Node.js: Dev

- Instalação do Node.js -> <https://nodejs.org/>
- Criação de um Projeto Node.js -> npm init
- Instalação de Dependências -> package.json
- Criação de um Arquivo de Aplicação -> app.js
- Desenvolvimento com Node.js
- Execução da Aplicação -> node app.js
- Explorando o Ecos do Node.js -> <https://www.npmjs.com/>
- Aprofundamento Específicos: Arquivos, Segurança, BD e ...

Node.js: Exemplo

```
// Importando o módulo express
const express = require('express');

// Criando uma instância do express
const app = express();

// Rota principal
app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Bem-vindo à minha aplicação Node.js!');
});

// Definindo a porta para o servidor escutar
const port = 3000;

// Iniciando o servidor na porta especificada
app.listen(port, () => {
  console.log(`Servidor Node.js está rodando em http://localhost:${port}`);
});
```

[app.js](#)

Vue.js

- React: Flexibilidade, eficiência e uma comunidade grande e ativa. Ótimo para interfaces de usuário dinâmicas e componentes reutilizáveis.
- Angular: Framework completo com uma ampla gama de recursos. Bem adaptado para aplicações empresariais complexas e projetos de grande escala.
- Vue.js: Simplicidade e facilidade de integração. Uma excelente escolha para projetos menores ou para desenvolvedores que estão começando no desenvolvimento front-end.

Estudo de caso: TaskHub

Desenvolva um sistema web simples para gerenciamento de tarefas:

- Cadastro de tarefas
- Listagem de tarefas
- Marcar tarefas como concluídas
- **Excluir tarefas****
- **Editar tarefas****

www.ledipo.eti.br/projetos/taskhub

Referências

MARINHO, Antônio Lopes; CRUZ, J. L. **Desenvolvimento de aplicações para internet**. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2020. ISBN 9786550110604. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS](#).

OLIVEIRA, Cláudio Luís Vieira; ZANETTI, Humberto Augusto Piovesana. **JavaScript descomplicado: programação para a Web, IoT e dispositivos móveis**. São Paulo: Erica, 2020. ISBN 9788536533100. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS](#).

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).